

Méthodes de Monte Carlo

Travaux pratiques : Estimation du prix d'une option put en finance

Master 2 : Statistique et Probabilité

IMSP

April 24, 2026

Motivation

La valorisation des produits dérivés constitue un pilier central de la finance quantitative moderne. Depuis l'introduction du modèle de Black-Scholes, il est possible de disposer de formules analytiques fermées pour le prix de certains produits financiers standards, tels que les options européennes. Dans ce cadre, le calcul du prix d'un put ou d'un call devient relativement simple et directement exploitable.

Cependant, cette situation est particulière et repose sur des hypothèses très restrictives (log-normalité des actifs, volatilité constante, absence de frictions de marché). En pratique, ces hypothèses sont rarement vérifiées, et les modèles réellement utilisés en finance sont souvent plus complexes, stochastiques ou multidimensionnels. Ainsi, la valeur exacte des produits dérivés n'est généralement pas accessible sous forme fermée.

Dans ce contexte, les méthodes numériques deviennent indispensables. Les techniques de simulation de type Monte Carlo permettent d'approcher les espérances associées aux prix des options dans des modèles généraux. Néanmoins, ces méthodes peuvent souffrir d'une forte variance et d'un coût computationnel élevé, ce qui motive le développement de techniques d'amélioration telles que les variables antithétiques et les variables de contrôle.

Par ailleurs, lorsque les distributions cibles deviennent complexes ou difficiles à échantillonner directement, les méthodes basées sur les chaînes de Markov, notamment les approches de Markov Chain Monte Carlo comme Metropolis-Hastings, offrent une alternative flexible pour approximer des espérances dans des cadres plus généraux.

Ainsi, ce travail vise à comparer différentes approches de simulation stochastique pour l'estimation du prix d'un put européen, en mettant en évidence leurs performances respectives ainsi que leurs domaines de pertinence.

Sujet: Estimation du prix d'un put européen par méthodes Monte Carlo et MCMC

On considère un actif financier dont le prix suit le modèle de **Black-Scholes**. Le prix à maturité T est donné par :

$$S_T = S_0 \exp \left(\left(r - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma \sqrt{T} Z \right), \quad Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$$

On s'intéresse au prix d'un put européen défini par :

$$P = e^{-rT} \mathbb{E} [(K - S_T)^+]$$

Les paramètres sont :

$$S_0 = 100, \quad K = 110, \quad r = 0.05, \quad \sigma = 0.2, \quad T = 1$$

La valeur théorique du put est donnée par la formule de Black-Scholes :

$$P = K e^{-rT} \Phi(-d_2) - S_0 \Phi(-d_1)$$

avec

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + \left(r + \frac{\sigma^2}{2}\right) T}{\sigma \sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma \sqrt{T}.$$

La fonction Φ désigne la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite. Les méthodes de Monte Carlo consistent à approximer des espérances par simulation de variables aléatoires.

Partie A : Estimation du prix d'une option put par Monte Carlo standard

1. Calcule la valeur numérique de P sous Excel et sous le logiciel R.
2. Proposer un estimateur Monte Carlo du prix P basé sur un échantillon $Z_1, \dots, Z_N \sim \mathcal{N}(0, 1)$.
3. Décrire un algorithme permettant de simuler une approximation de P .
4. Donner l'expression de l'erreur standard de l'estimateur.
5. Construire un intervalle de confiance asymptotique à 95%.

Partie B : Estimation du prix d'une option put par par variables antithétiques

On note :

$$h(Z) = (K - S_T(Z))^+.$$

1.
 - a) Expliquer pourquoi la loi de $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$ est symétrique autour de zéro.
 - b) Montrer que Z et $-Z$ ont la même loi.
 - c) Démontrer que h est monotone.
 - d) Démontrer que $\text{Cov}(h(Z), h(-Z)) < 0$.
2.
 - a) Proposer un estimateur de P basé sur les variables antithétiques en utilisant les couples $(Z_i, -Z_i)$.
 - b) Donner l'expression de l'erreur standard de l'estimateur.
 - c) Construire un intervalle de confiance asymptotique à 95%.

Partie C : Approche MCMC — Metropolis-Hastings

On cherche à estimer :

$$P = e^{-rT} \mathbb{E}[h(Z)], \quad h(Z) = (K - S_T(Z))^+$$

où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

1. Montrer que l'on peut définir une densité cible non normalisée :

$$\pi(z) \propto h(z)\phi(z)$$

où ϕ est la densité de la loi normale standard.

2. Justifier l'intérêt d'échantillonner selon π .
3. On considère une chaîne de Metropolis-Hastings définie par :

$$Z' = Z + \varepsilon, \quad \varepsilon \sim \mathcal{N}(0, \tau^2)$$

- a) Donner la probabilité d'acceptation.
 - b) Décrire l'algorithme complet.
 - c) Commenter l'effet du paramètre τ .
4. Proposer un estimateur de P basé sur la chaîne obtenue.
 5. Définir et commenter les notions de burn-in, autocorrélation et taille effective d'échantillon.
 6. Comparer qualitativement cette approche avec le Monte Carlo classique.

Partie D : Comparaison des méthodes

Comparer les différentes méthodes d'estimation de P obtenues dans les parties précédentes.